Monitoring zużycia antybiotyków u bydła –2022r.

Cel badań:
Analiza zużycia antybiotyków u zwierząt w obrębie ferm poddanych monitoringowi.
Redukcja ilości stosowania antybiotyków, informacje nt. kategorii stosowanych antybiotyków, w tym antybiotyków krytycznych
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Przekazywanie odpowiednich informacji i porad rolnikom, pośredni wpływ na skuteczność leczenia i efektywność produkcji żywca wołowego.

Zakres monitoringu
Monitoring w 2022r. obejmował:
- 11 gospodarstw indywidualnych (uwzględnione w poprzednim kwartale)
- 3 fermy bydła mięsnego (T. Putz, A. Szarszewska, W. Zimmer)
- 2 duże fermy bydła mlecznego Wizental, Nicpoń)

Objaśnienia i wzory stosowane w opracowaniu:

Masa ciała zwierząt zostały oszacowane zgodnie z wytycznymi EMA (Europejska Agencja Leków). PCU – standaryzowana średnia waga zwierząt podczas leczenia wg EMA
Standaryzowane wagi zwierząt wg EMA:
Krowy (rzeźne i mleczne) – 425 kg
Jałówki – 200 kg
Młode bydło i cielęta – 140 kg
Byki i opasy (wolce) – 425 kg
Stosowane wzory:

$$\text{Zużycie antybiotyków w przeliczeniu na biomasę zwierząt [mg/PCU]} = \frac{\text{Zużycie antybiotyków, wszystkie grupy (mg)}}{\text{(populacja x średnia waga) (kg)}}$$

$$\text{Zużycie antybiotyków rocznie na biomasę zwierząt [mg/PCU]} = \frac{\text{Zużycie antybiotyków, wszystkie grupy x4 (mg)}}{\text{(populacja x średnia waga) (kg)}}$$

Kategoryzacja antybiotyków
Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG) sklasyfikowała antybiotyki na podstawie potencjalnych konsekwencji dla zdrowia publicznego, spowodowanych wzrastającą opornością drobnoustrojów na antybiotyki oraz analizy potrzeby stosowania ich w medycynie weterynaryjnej. Kategoryzacja antybiotyków docelowo będzie miała na celu zarezerwowanie pewnych substancji przeciwdrobnoustrojowych lub ich grup dla potrzeb medycyny ludzkiej, co dokona się poprzez ograniczenia w ich stosowaniu w medycynie weterynaryjnej.

Tab. 1 Obecnie zaproponowany podział przez Europejską Agencję Leków (EMA) obejmuje 4 grupy, na którym opiera się unijny proce legislacyjny

Grupa	Charakterystyka	Grupy antybiotków	Uwagi
A	Antybiotyki, które należy unikać	Przykłady: monobaktamy, karbapenemy, leki stosowane w leczeniu gruźlicy, wankomycyna, ryfampicyna, **Substancje nowodopuszczone do stosowania w medycynie**	Antybiotyki w tej kategorii nie są dozwolone jako leki weterynaryjne. Nie należy stosować u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność. Mogą być podawany zwierzętom towarzyszącym w wyjątkowych okolicznościach

		ludzkiej	
B	Substancje, których należy unikać	Ceflaosporyny 3 i 4 genracji, polimyksyny – kolistyna i polimyksyna B oraz fluorochinolony i chinolony	Te grupy substancji zostaną w najprawdopodobniej w dużym stopniu ograniczone w terapii zwierząt lub całkowicie z niej wycofane - stosować tylko wtedy, gdy nie ma antybiotyków kategorii C lub D, które mogłyby być skuteczne - stosowanie powinno być oparte na badaniach wrażliwości (jeśli to możliwe)
C	Antybiotyki, przy których stosowaniu należy uważać	Większość aminoglikozydów, cefalosporyny 1 i 2 generacji, penicyliny skojarzone z inhibitorami beta-laktamaz, aminofenikole – np. florfenikol, linkozamidy, pleuropenemy, makrolidy	- stosować jeśli są wskazania (jednostka chorobowa dla której brak leku z grupy D) - stosować jeśli w kategorii D nie ma antybiotyków, które mogłyby być skuteczne
D	Grupa, którą należy stosować rozważnie	są to miedzy innymi penicyliny (antybiotyki beta-laktamowe), tetracykliny, sulfonamidy)	- leki pierwszego rzutu - stosować rozważnie

Grupa substancji przeciwdrobnoustrojowych niezwykle ważna dla medycyny ludzkiej *została nazwana* ***Antybiotykami o Krytycznym Znaczeniu*** (Critically Important Antibiotics, CIAs) - **grupa B**, w tabeli 1. Do tej grupy zaliczane są: ceflaosporyny 3 i 4 genracji, polimyksyny – kolistyna i polimyksyna B oraz fluorochinolony (i chinoliny).

https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/antimicrobial-resistance/advice-impacts-using-antimicrobials-animals

Szacowanie ryzyka oporności drobnoustrojów na antybiotyk

Tab. 2. Szacowane ryzyko wykształcenia oporności u bakterii w zależności od drogi i sposobu podania antybiotyku (1 ryzyko najmniejsze – 6 ryzyko największe)

Wartościowanie ryzyka		
1	Leczenie indywidualne	miejscowe (np. podanie dowymieniowe, krople do oczu lub uszu)
2		pozajelitowe (dożylnie, domięśniowo, podskórnie)
3		doustne (tabletki, bolus doustny)
4	Leczenie w stadach	pozajelitowe (metafilaksja), odpowiednio uzasadnione
5		doustne w stadach w wodzie do picia / z preparatem mlekozastępczym (metafilaksja), odpowiednio uzasadnione
6		doustne w postaci paszy lub premiksów (metafilaktyka), odpowiednio uzasadnione